

Probabilidade Computacional – Exercício 9

1) Suponha que, para uma máquina que produz lâmpadas, a probabilidade de se obter uma lâmpada defeituosa (sucesso) é $p = 0,15$.

a) Das peças produzidas por esta máquina, seleciona-se uma amostra de 10 peças para análise. Usando funções prontas calcule a probabilidade de se obter: i) uma peça defeituosa? ii) nenhuma peça defeituosa? iii) menos de duas peças defeituosas?

b) Resolva o item a) utilizando simulação.

c) Obtenha a distribuição de probabilidades do número de lâmpadas defeituosas encontradas em amostra de **10** lâmpadas selecionada para análise.

d) Em um armário há 20 lâmpadas produzidas por essa fábrica. Sabendo que 5 são defeituosas e 15 são perfeitas, ao selecionar aleatoriamente 3 lâmpadas calcule, usando funções prontas, a probabilidade de: i) exatamente duas serem defeituosas; ii) duas ou mais serem defeituosas; iii) nenhuma ser defeituosa.

e) Resolva o item d) utilizando simulação.

2) O gerente de uma concessionária verificou que a chegada de mensagens à caixa de e-mail do setor de seguros segue uma distribuição Poisson a uma taxa média de 30 mensagens por semana (considere a semana com 7 dias). Ele estabeleceu as regras de que:

- O responsável pelo setor de seguros é o único que acessa o e-mail e deve fazê-lo apenas uma vez por dia;
- Os e-mails só devem ser lidos e respondidos se houver no máximo 3 mensagens à sua espera. Se o número de mensagens for maior que 3 eles devem apenas ser encaminhados para a gerência.

Se essas regras forem seguidas durante 5 dias, calcule, utilizando funções prontas, as probabilidades de que:

a) em cada um dos 5 dias o responsável pelo setor de seguros não responda aos e-mails.

b) em pelo menos um dos 5 dias o responsável pelo setor de seguros não responda os e-mails.

3) Resolva os itens a) e b) da Questão 2 utilizando simulação.